

LDA y MASS LDA

Angel

2026-06-02

LDA clásico, problemas numéricos y soluciones modernas

1. LDA base (formulación clásica)

El Análisis Discriminante Lineal (LDA) busca encontrar una proyección lineal que maximice la separación entre clases en relación con la variabilidad intra-clase.

Se definen las matrices:

Dispersión intra-clase

$$S_W = \sum_{k=1}^K \sum_{x_i \in C_k} (x_i - \mu_k)(x_i - \mu_k)^T$$

Dispersión entre clases

$$S_B = \sum_{k=1}^K n_k (\mu_k - \mu)(\mu_k - \mu)^T$$

El problema clásico se formula como:

$$S_W^{-1} S_B W = \lambda W$$

o equivalentemente:

$$\operatorname{argmax}_W \frac{\operatorname{tr}(W^T S_B W)}{\operatorname{tr}(W^T S_W W)}$$

2. Problemas del LDA clásico

2.1 Singularidad de S_W (SSS problem)

Cuando:

- $p > n$
- o existen variables colineales

entonces:

$$\det(S_W) = 0$$

y S_W no es invertible.

2.2 Mal condicionamiento

Incluso si S_W es invertible:

- puede tener número de condición muy alto
 - amplifica errores numéricos
-

2.3 Inestabilidad espectral

Numéricamente, $S_W^{-1}S_B$ puede generar:

- autovalores complejos (ruido numérico)
 - vectores propios inestables
-

3. Diagnóstico de problemas

En la práctica, los problemas se detectan con:

3.1 Rango

$$\text{rank}(S_W) < p \Rightarrow \text{singularidad}$$

3.2 Número de condición

$$\kappa(S_W) \gg 1 \Rightarrow \text{mal condicionamiento}$$

3.3 Parte imaginaria

$$\max |\text{Im}(\lambda)| \approx 0$$

- 10^{-15} : ruido numérico
 - $> 10^{-10}$: inestabilidad real
-

4. Pseudoinversa de Moore–Penrose

Se reemplaza:

$$S_W^{-1} \rightarrow S_W^+$$

Usando SVD:

$$S_W = U\Sigma U^T$$
$$S_W^+ = U\Sigma^+ U^T$$

Ventajas

- Permite invertir matrices singulares
- Extiende LDA al caso $p \gg n$

Limitaciones

- No elimina la degeneración del problema
 - Mantiene el espacio original completo
 - Puede generar soluciones no únicas
-

5. SVD y blanqueamiento (whitening)

Otra alternativa más estable es transformar el problema.

Descomposición

$$S_W = U\Sigma U^T$$

Transformación

$$X_{white} = \Sigma^{-1/2} U^T X$$

Entonces:

$$S_W \rightarrow I$$

y el problema se convierte en:

$$S_W^{-1/2} S_B S_W^{-1/2}$$

Ventajas del whitening

- Matriz simétrica garantizada
 - Autovalores reales
 - Estabilidad numérica alta
 - Eliminación de escalas redundantes
-

6. Implementación en MASS::lda

La implementación de LDA en R:

`MASS::lda`

no calcula directamente $S_W^{-1}S_B$.

En su lugar:

- utiliza descomposición QR/SVD
- elimina direcciones de rango nulo
- proyecta datos en el subespacio de dimensión $\leq K - 1$

Esto implica:

El problema se resuelve en el subespacio donde S_W es efectivamente invertible.

7. Comparación conceptual

Método	Estrategia	Manejo SSS	Estabilidad
LDA clásico	Inversa directa	No soporta	Baja
LDA + pseudoinversa	Regularización algebraica	Parcial	Media
LDA + SVD / whitening (MASS)	Reducción de subespacio	Sí	Alta

8. Conclusión

El problema del LDA clásico no es únicamente de inversión matricial, sino de estructura geométrica del espacio de datos.

Las soluciones modernas no “corrigen” el método clásico, sino que:

reformulan el problema en un subespacio donde la solución es computable y estable.

En particular:

- la pseudoinversa extiende el método a matrices singulares
 - SVD y whitening estabilizan la geometría del problema
 - MASS::lda evita la inversión directa y trabaja en el subespacio de rango efectivo
-

9. Interpretación final

El fenómeno SSS no es un error de implementación, sino una propiedad inherente a los problemas de alta dimensionalidad.

Por ello, la diferencia entre el LDA clásico y implementaciones robustas como MASS::lda no es solo numérica, sino estructural y geométrica.